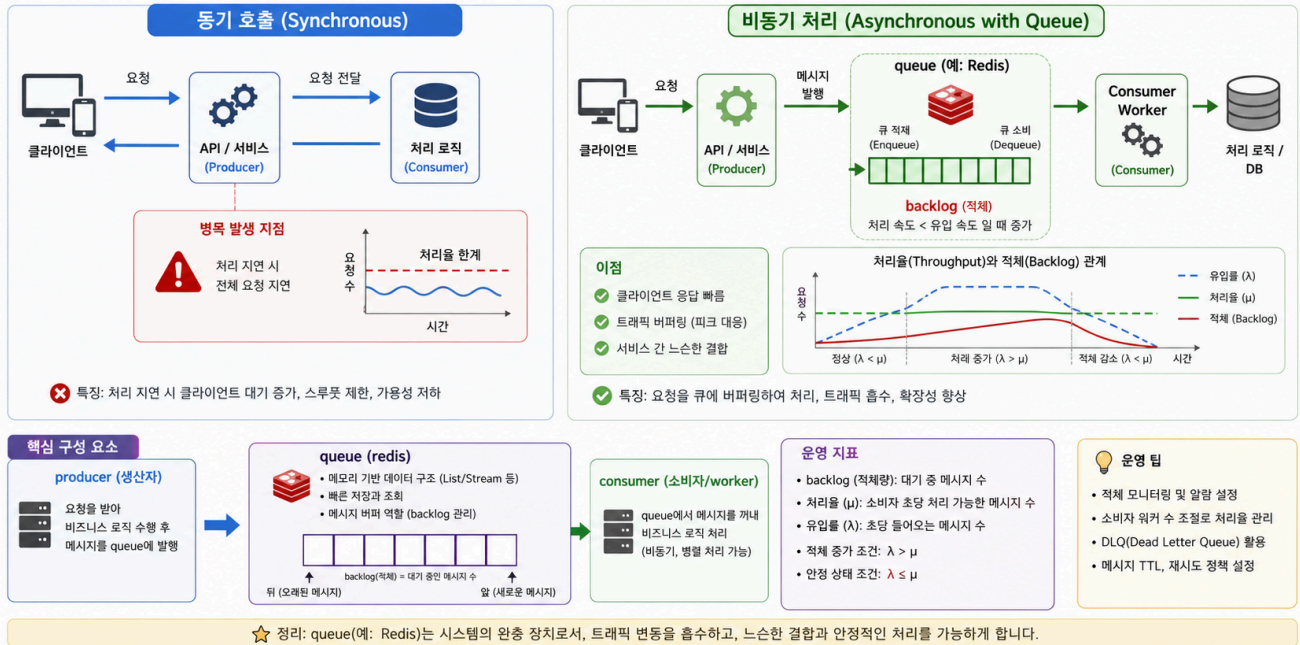


# 3교시: 인프라 엔지니어의 GitHub 관리 전략

## Week 3 Day 3 Lesson 3: queue 또는 redis 운영 개념

동기 호출 vs 비동기 처리: queue(예: Redis)를 이용한 버퍼링과 백로그 관리



## 수업 목표

- 인프라 엔지니어가 GitHub를 코드 저장소 이상으로 사용하는 방식을 설명한다.
- laC, workflow, secret, protected branch, audit trail을 연결한다.
- GitHub 관리 전략이 배포 사고를 줄이는 방식을 이해한다.

## 개발자와 인프라 엔지니어의 관점 차이

| 관점          | 개발자              | 인프라 엔지니어                                 |
|-------------|------------------|------------------------------------------|
| 주요 변경       | application code | workflow, Dockerfile, laC, manifest      |
| 주요 위험       | 기능 버그            | 배포 실패, secret 노출, 잘못된 리소스 변경             |
| 주요 gate     | test, review     | plan, policy, approval, environment      |
| 주요 evidence | test result      | workflow log, artifact, image tag, audit |

## 인프라 GitHub 관리 대상

| 대상                  | 관리 포인트                                  |
|---------------------|-----------------------------------------|
| .github/workflows   | 누가 어떤 자동화를 실행하는가                        |
| Dockerfile          | build context, secret 포함 여부, image size |
| Terraform           | plan/apply 승인, state 보호                 |
| Kubernetes manifest | namespace, image tag, secret 참조         |
| branch protection   | main/prod 직접 변경 차단                      |
| repository secrets  | token 권한과 노출 방지                         |

## Protected branch 기준

| 설정                            | 목적           |
|-------------------------------|--------------|
| require pull request          | 직접 push 방지   |
| require approvals             | 사람 검토        |
| require status checks         | CI 통과 강제     |
| restrict who can push         | 운영 branch 보호 |
| require conversation resolved | 미해결 리뷰 방지    |

## Secret 관리

Docker Hub push에 필요한 값:

| Secret             | 설명                       |
|--------------------|--------------------------|
| DOCKERHUB_USERNAME | Docker Hub namespace     |
| DOCKERHUB_TOKEN    | password 대신 access token |

주의:

workflow에서 echo로 secret 출력 금지  
 Dockerfile에 secret COPY 금지  
 .env commit 금지

## 핵심 포인트

인프라 엔지니어에게 GitHub는 배포 통제면이다. 누가 어떤 변경을 어떤 검증을 거쳐 어느 환경에 반영했는지 남겨야 한다.

## Evidence Note

---

# W3D3S3 Infra GitHub Strategy

- protected branch:
- required checks:
- secrets:
- workflow owner:
- audit evidence: